《前端开发技术》课程

期末作品设计报告

学 院：	信息科学与工程学院
专 业：	计算机科学与技术
班 级：	2023 级 2 班
姓 名：	孙桂硕

2025 年 12 月

一、产品概述

1. 产品名称：

Inspo-Verse 灵感岛 —— 基于 Vue 3 生态系统的沉浸式 AI 创意社区平台

2. 产品定位：

1. “Inspo-Verse 灵感岛”是一个专为 Z 世代数字创作者、ACG 爱好者及独立开发者打造的**下一代创意集成平台**。它打破了传统论坛（如贴吧）与工具站（如 ChatGPT）之间的壁垒，将“灵感发现”、“AI 辅助创作”**与**“资源共享”无缝融合。

2. 系统采用极具视觉冲击力的**赛博朋克（Cyberpunk）**设计语言，结合 WebGL 动态背景与霓虹光效，为用户提供沉浸式的浏览体验。技术上，它是一个完全基于 **Vue 3 + TypeScript** 构建的高性能单页应用（SPA），深度实践了前端工程化的最新标准。

3. 技术架构选型：

本项目严格遵循现代前端开发规范，技术栈涵盖：

1. **核心框架**：Vue 3.4（Composition API / Script Setup 语法糖）
2. **开发语言**：TypeScript 5.x（全类型约束，提升代码健壮性）
3. **构建工具**：Vite 5.x（极速冷启动与 HMR 热更新）
4. **状态管理**：Pinia（模块化状态管理，替代 Vuex）
5. **路由管理**：Vue Router 4.x（支持动态路由、路由守卫、懒加载）
6. **UI 工程化**：TailwindCSS（原子化 CSS）+ Animate.css（动效库）
7. **数据可视化**：Apache ECharts 5.x（用于绘制用户成长轨迹）
8. **AI 集成**：模拟流式响应（Streaming Response）+ Markdown 渲染（marked.js + highlight.js）

二、产品愿景与目标

1. 产品愿景：

成为“数字原住民”的创意栖息地。我们希望通过 AI 技术降低创作门槛，让每一个微小的脑洞（Brainstorm）都能在灵感岛找到实现的路径——无论是生成一段代码、优化一篇文案，还是找到一个合适的 UI 组件。

2. 产品目标：

1. **功能目标**：构建一个包含用户认证、内容探索、AI 对话、会员成长、创意工坊、后台管理等六大闭环系统的完整应用。

2. **技术目标：**
   a. **组件化：**实现 `Button`，`Card`，`Modal` 等基础组件的高复用，封装 `useTypewriter` 等 Hooks 实现逻辑复用。
   b. **性能优化：**首屏加载时间 < 1.5s，LCP（最大内容绘制）< 2.5s。通过路由懒加载和组件异步加载实现。
   c. **响应式：**完美适配 Desktop（1920px），Tablet（768px）及 Mobile（375px）多端设备。
3. **体验目标：**实现“原生级”流畅交互，页面切换无白屏，AI 回复无延迟感。

3. 产品核心价值主张：

1. **AI 赋能的创意平权（Democratizing Creativity）：**

通过集成的多模态 AI 助手，消除技术壁垒，让非专业开发者也能通过自然语言生成代码，让非设计师也能获得视觉灵感。我们主张“人人皆可是创作者”。

2. **沉浸式的心流体验（Immersive Flow）：**

拒绝传统社区枯燥的列表式设计，通过赛博朋克视觉语言、动态背景与微交互，为用户营造一种仿佛置身于未来数字城市的“心流”状态，延长用户的停留时间。

3. **一站式创意闭环（All-in-One Loop）：**

构建“发现灵感（探索页） -> 辅助实现（AI 助手） -> 获取素材（创意工坊） -> 社区反馈（论坛）”的完整生态闭环，用户无需在多个割裂的工具间频繁切换。

三、产品用户分析与需求分析

1. 目标用户分析：

1. **用户 A（21 岁，大学生，二次元爱好者）：**喜欢看番、玩游戏，经常需要找高清壁纸和游戏 MOD。痛点是资源分散，且很多网站充斥广告。
2. **用户 B（25 岁，前端开发工程师）：**热衷于 Side Project，需要寻找 UI 灵感和现成的组件库，开发时常遇到 Bug 需要 AI 协助。
3. **用户 C（28 岁，自媒体创作者）：**需要频繁撰写脚本和文案，希望有一个能激发灵感并润色文字的智能助手。

2. 市场需求与竞品分析：

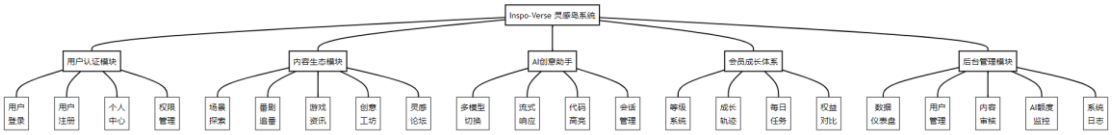
1. **市场空缺：**目前的社区产品要么“有内容无工具”（如 B 站），要么“有工具无内容”（如各类 AI 镜像站）。Inspo-Verse 填补了“场景化 AI”的空白——在看内容的时候直接用 AI。
2. **竞品对比：**

a. vs. Discord：Inspo-Verse 拥有更结构化的资源沉淀（创意工坊），不仅仅是聊天流。

b. vs. ArtStation：Inspo-Verse 门槛更低，更偏向泛娱乐和技术分享，且具备 AI 辅助功能。

四、产品功能描述

1. 功能详细描述



本系统采用**模块化**设计，所有功能均围绕 Vue 组件、Pinia 状态与 Vue Router 路由拆分实现。以下按照实际模块逐一阐述功能点及背后的技术实现：

(1) 全局沉浸式 UI 框架

功能：全站统一的赛博朋克风格，包含动态网格背景、鼠标跟随光晕、磨砂玻璃导航栏以及全局 Toast / Modal 通知体系。

技术实现：

- 封装 `CyberBackground` 组件，通过 3D 透视、线性渐变与 `@keyframes` 动画纯 CSS 实现动态网格与扫描线效果，无需额外 Canvas 计算。
- 在 `App.vue` 中通过 `ref` 记录鼠标坐标，并将其注入根容器的 `radial-gradient` 背景中，营造跟随光源效果。
- 在根组件中挂载 `TheHeader`、异步加载的 `TheFooter`、`ToastContainer` 与 `GlobalModal`，形成“导航 + 内容视图 + 全局提示/模态框”的统一布局。
- 各业务页面结合 TailwindCSS 的过渡类与 Animate.css 动画类（如 `animate__fadeIn`）构建路由进入、弹窗显隐等动效，保证体验一致性。
- 若干信息与辅助页面（`AboutView`、`CommunityRulesView`、`ContactView`、`NotFoundView` 等）以普通视图组件形式实现，分别承载品牌介绍、社区规范说明、客服反馈表单与 404 异常引导等功能，完善整体产品体验。

(2) 用户认证模块 (Auth System)

功能：支持登录/注册模式切换与验证码校验，维护前端登录态，并在导航栏与受保护路由中统一体现用户身份与权限。

技术实现：

- 在 `LoginView` 中通过 `isLoginMode` 切换 `LoginForm` 与 `RegisterForm` 组件，使用 `<Transition mode="out-in">` 为模式切换添加卡片淡入淡出动画。

登录、注册表单使用 **VeeValidate + Yup** 定义校验 Schema，校验用户名长度、手机号格式、密码复杂度与两次密码一致性，并集成自定义 `Captcha` 组件完成前端图形验证码校验。

- 成功登录后调用 Pinia `authStore.login()`，将用户信息与 `token` 写入 Store 与 `localStorage`；在 `authStore.initAuth()` 中于应用启动时恢复持久化登录状态。
- 顶部导航栏 `TheHeader` 通过 `useAuthStore` 的 `isAuthenticated` 与 `user` 控制“登录 / 注册”按钮与用户头像下拉菜单的显示，支持一键退出登录。
- 在 `router.beforeEach` 中结合路由 `meta.requiresAuth` 字段，对 `/ai-chat`、`/user`、`/vip`、`/admin` 等受保护页面做统一权限拦截，未登录时重定向到登录页。
- 个人中心页面 `UserCenterView` 在通过路由守卫确保登录后访问，内部使用 Tab 切换聚合“个人资料 / 订单 / 创作 / 钱包 / 安全设置”等功能，并通过 `Promise.all` 并发模拟拉取用户信息与订单列表。

(3) 内容探索与创意工坊 (Explore & Workshop)

功能：围绕“发现灵感”展示动漫、游戏、AI 绘图与工坊资源，支持分类筛选、搜索、瀑布流展示以及详情模态框浏览。

技术实现：

- `HomeView` 通过 Banner 轮播、平台特性卡片与推荐创作者列表，引导用户进入“探索 / 游戏 / 番剧 / 创意工坊 / 论坛 / AI 助手”等核心功能模块。
- `ExploreView` 使用本地 `posts` 列表配合 `computed filteredPosts`，综合分类、搜索关键字等条件做前端过滤；主体区域使用 CSS `columns` 实现响应式瀑布流布局。
- 探索详情弹窗通过 `<transition name="modal">` + 固定定位遮罩实现，内部展示大图、简介、标签与模拟评论区，并在底部提供点赞和评论操作按钮。
- 游戏与番剧页面 `GamesView`、`AnimeView` 同样以本地数组驱动资源卡片与详情弹窗，展示评分、发行日期、标签等字段，为不同内容场景提供专门的浏览入口。
- 创意工坊 `WorkshopView` 中维护 `mods` 资源数组，选中项 `selectedItem` 触发全屏模态框，展示资源介绍、版本/大小/更新日期与订阅/收藏/分享按钮，完全由前端状态驱动交互流程。

(4) 社区论坛与发帖模块 (Forum)

功能：提供多板块讨论区、热门/最新排序、搜索过滤以及需登录方可使用的发帖功能，承载用户间的交流与反馈。

技术实现：

- 在 `ForumView` 中通过 `boards` 配置“全部板块 / 游戏综合 / 动漫新番 / AI 绘图 / 闲聊灌水”等子板块，`activeBoard`、`sortMode`、`searchQuery` 三个状态组合在 `computed filteredPosts` 中完成板块过滤、热度/时间排序与关键词搜索。
- 帖子列表采用 `transition-group` 渲染，为每条帖子提供进入/离场动画，并使用 `isTop`、`isHot` 字段配合样式高亮置顶和热门帖子。
- 新帖发布弹窗由 `isNewPostModalOpen` 控制，内部使用 `reactive newPostForm` 绑定标题、板块与内容字段，通过 `setTimeout` 模拟接口延迟后将新帖子插入 `posts` 列表头部。
- 在 `openNewPostModal` 中通过 Pinia 的 `authStore.isAuthenticated` 判定登录状态，未登录时调用全局 Toast（`useToastStore`）给出提示并阻止弹窗打开，从而形成“登录 → 发帖”的权限链路。

(5) AI 创意助手 (AI Copilot)

功能：支持灵感创作、精确问答与代码编程三种模型模式，对话界面支持 Markdown 富文本渲染、会话历史切换与流式输出效果。

技术实现：

- 在 `AIChatView` 中组合 `HistoryPanel`（会话列表）、`MessageList`（消息展示）与 `InputArea`（输入区域），并通过顶部模型选择器将 UI 与 `chatStore.currentModel` 绑定，切换不同助手风格与欢迎语。
- Pinia `chatStore` 以 `Conversation{id, title, messages[], updatedAt}` 结构管理会话，在 `initChat()` 中预置示例对话，在 `createNewConversation()` 中插入带欢迎语的新会话。
- `sendMessage(content)` 先将用户消息写入当前会话，再创建一个空内容的 AI 消息占位，将 `generateMockResponse(content, currentModel)` 返回的字符串拆分为字符数组，通过 `await new Promise` 逐字符追加到消息内容中，模拟大模型流式输出。
- `MessageList` 通过 `marked` 将 Markdown 文本解析为 HTML，并用 `DOMPurify.sanitize` 清洗后通过 `v-html` 渲染，同时在 `.markdown-body` 下使用 Tailwind 工具类为段落、标题、列表、引用与代码块定义暗色主题样式，实现代码块的样式高亮。
- 借助 `watch` 监听消息数量与最后一条消息内容变化，在每次更新后使用 `nextTick` 将滚动容器滚动到底部，保证最新 AI 回复始终可见。

(6) 会员成长体系 (User Growth)

功能：在会员中心展示不同会员等级（白银公民/黄金极客/赛博领主）、成长值曲线、每日任务列表及权益对比，塑造长期留存机制。

技术实现：

- 在 `VipCenterView` 中通过 `plans`、`privileges`、`tasks` 三组配置渲染会员方案卡

片、权益网格与每日任务列表，使用渐变背景与图标组件营造差异化视觉层级。

- 任务列表根据 `progress/total` 计算完成进度条宽度，并通过状态字段控制“已完成 / 去完成 / 进度数字”等文案显示。
- 使用 ECharts 在组件挂载时初始化折线面积图展示“灵感值/积分”随月份的变化趋势，并监听窗口 `resize` 事件在尺寸变更时调用 `chart.resize()` 实现图表自适应。
- 会员卡片借助 CSS3 `transform` 与阴影效果在 Hover 态下产生微小的透视与浮起效果，突出推荐档位，提升交互质感。

(7) 后台管理系统 (Admin Dashboard)

功能：通过 `/admin` 根路由提供前端模拟的后台运营控制台，包含数据仪表盘、用户管理、内容审核、订单管理与 AI 调用监控等功能。

技术实现：

- 在 `router/index.ts` 中为 `/admin` 配置 `children`，分别指向 `DashboardView`、`UserManagement`、`PostManagement`、`ExploreManagement`、`AIMonitor` 与 `OrderManagement` 等子页面，实现“左侧菜单 + 右侧内容区”的嵌套路由布局。
- `DashboardView` 使用 ECharts 绘制用户增长与收入构成图表，并配合顶部统计卡片展示核心指标，所有数据均来自本地 Mock，方便课堂环境下演示。
- 用户管理/帖子管理/订单管理页面通过表格组件展示 Mock 数据，结合按钮操作实现搜索、过滤、置顶/取消置顶、删除与状态切换等典型后台交互。
- `AIMonitor` 维护 AI 请求日志数组，记录使用模型、Prompt 摘要、请求状态与 Token 消耗等信息，以卡片和列表形式展示前端 AI 调用的“监控视角”。
- `/admin` 路由同样标记 `meta.requiresAuth: true`，与全局 `router.beforeEach` 守卫配合，实现管理员后台访问前必须先登录的前端权限控制链路。

2. 业务流程详细描述

用户旅程概述

"Inspo-Verse 灵感岛"的用户旅程始于用户被赛博朋克风格与 AI 创意理念所吸引。进入平台后，核心体验在于高度沉浸的内容探索与 AI 辅助创作流程：用户通过浏览精选的动漫、游戏、创意工坊资源获取灵感，随后借助多模型 AI 助手将灵感转化为实际作品，从被动浏览者转变为主动创作者，获得强烈的参与感与成就感。系统通过清晰的会员成长体系建立长期激励，并通过论坛社区实现用户间的交流互动。最终，用户在持续的创作与分享中建立对平台的依赖与忠诚，完成从"发现"到"创作"再到"分享"的完整闭环。

(1) 首次用户注册与登录流程

1. 用户访问"Inspo-Verse 灵感岛"网站（P-HOME）后，映入眼帘的是动态 3D 网格背

景与霓虹标题。用户可通过点击顶部导航栏的"登录/注册"按钮进入认证页面（P-LOGIN）。

2. 选择"注册"选项后，用户需输入用户名、邮箱地址、设置密码（系统实时显示密码强度），并完成图形验证码校验。表单采用 VeeValidate 进行实时验证，若格式不符会即时提示错误信息。提交注册信息后，系统调用 Pinia 的`authStore.register()`方法，将用户数据存储至本地 Mock 数据库，并自动生成 JWT Token。

3. 注册成功后，系统自动跳转至登录界面，用户输入账号密码完成登录。登录成功后，Token 被存储至`localStorage`和 Pinia 状态树中，页面自动返回首页（P-HOME），此时顶部导航栏显示用户头像与昵称，用户正式进入个性化体验流程。

(2) 内容探索与资源下载流程

1. 用户登录后，在首页点击"探索灵感"按钮进入探索页面（P-EXPLORE）。页面采用瀑布流布局展示精选的赛博朋克风格创意作品，每张卡片包含封面图、标题、作者及下载量信息。

2. 用户浏览时，鼠标悬停在卡片上会触发 3D 悬浮效果与光晕跟随。点击感兴趣的卡片后，系统通过`Teleport`组件将详情模态框渲染至`body`节点，展示高清大图、详细描述、版本信息及下载按钮。

3. 用户点击"立即下载"按钮时，系统首先检查`authStore.isLoggedIn`状态：若未登录，弹出 Toast 提示"请先登录以下载资源"，并自动跳转至登录页。若已登录，进一步检查用户积分`user.points`是否足够。积分充足时，系统调用 Mock 接口扣除相应积分，前端通过 Pinia 更新用户积分状态，并触发浏览器下载行为。积分不足时，弹出引导提示框，建议用户跳转至"会员中心"进行充值或完成每日任务以获取积分。

(3) AI 创意助手对话流程

1. 用户在创作过程中遇到技术难题或需要灵感启发时，可点击侧边栏的"AI 助手"图标进入 AI 对话页面（P-AI-CHAT）。进入页面后，用户首先在左上角下拉菜单中选择适合的 AI 模型：灵感创作模型、代码大师模型或严谨问答模型。

2. 选择模型后，用户在底部输入框中输入问题描述，按 Enter 或点击发送按钮提交。前端立即将用户消息推入`chatStore.messageList`数组。系统随即调用`chatStore.sendMessage()`方法，模拟 AI 流式响应。通过自定义的`useTypewriter`Hook，AI 回复以逐字显现的打字机效果呈现。对于代码内容，系统使用`highlight.js`进行语法高亮着色，并在代码块右上角提供"一键复制"按钮。

3. 用户可随时点击"新建会话"按钮创建新的对话线程，所有历史会话均保存在 Pinia 状态中，支持随时回溯查看。

五、产品制作数据库表设计

1. 数据库表 E-R 图描述

利用实体-关系模型识别、描述数据库中的实体、属性与关系，为数据建模打基础。采用规范化技术将数据库设计成关系模式，消除冗余数据、提升一致性，优化存储与查询效率。依据需求与规范化流程设计数据库表，明确表间关系，同时考虑表结构、字段类型、主键、外键和约束等。为提高查询效率，设计合适索引，借助索引按列快速搜索数据。

为了支撑 Inspo-Verse 灵感岛庞大的赛博朋克创意生态，本项目构建了一个包含 46 个数据表的复杂关系型数据库系统。该系统采用了模块化设计思想，将数据模型划分为七大核心领域：**用户权限与安全**、**AI 核心引擎**、**内容社区生态**、**创意工坊交易**、**社交互动网络**、**任务与成就体系**以及**系统运营管理**。这些模块通过清晰的外键约束紧密耦合，共同构成了一个高可用、可扩展的数据底座。

核心实体关系概述：

1. **用户权限 (User & Auth)**：以 `sys_users` 为核心，通过 `sys_roles` 和 `sys_permissions` 实现 RBAC 权限控制，结合 `sys_user_auths` 支持多渠道登录，`sys_login_history` 记录安全审计日志。

2. **AI 引擎 (AI Engine)**：`ai_sessions` 与 `ai_messages` 记录对话流，`ai_prompts` 构建提示词市场，`ai_usage_logs` 精确追踪 Token 消耗。

3. **社区内容 (Community)**：`sys_posts` 与 `sys_resources` 作为内容主体，通过 `sys_categories` 和 `sys_tags` 进行多维分类，支持 `sys_collections` 进行个性化收藏，`sys_reports` 维护社区秩序。

4. **交易系统 (Marketplace)**：`sys_orders` 关联 `shop_order_items` 记录详细交易清单，`shop_carts` 管理购物车，`shop_refunds` 处理售后流程，`sys_resource_versions` 实现资源版本控制。

5. **社交互动 (Social)**：`sys_follows` 建立关注网络，`sys_private_messages` 实现即时通讯，`sys_comments` 承载全站互动。

6. **成长体系 (Gamification)**：`sys_vip_plans` 定义会员权益，`sys_badges` 与 `sys_user_badges` 构建成就系统，`sys_tasks` 驱动用户活跃，`sys_user_vip_history` 记录订阅生命周期。

7. **系统运维 (System Ops)**：`sys_logs` 审计全链路操作，`sys_configs` 实现热更新配置，`sys_files` 统一管理多媒体资源，`sys_announcements` 发布全站公告。

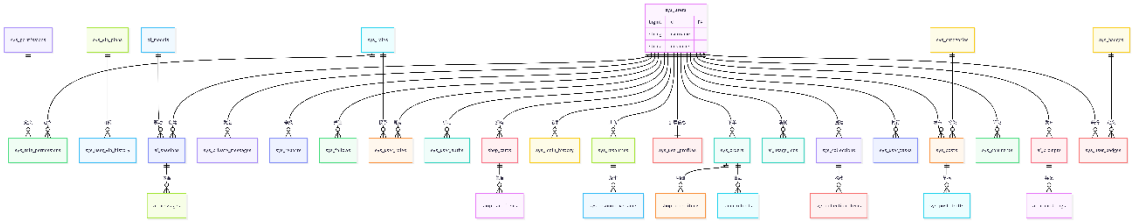


图 5.1 Inspo-Verse 灵感岛系统 E-R 架构图

2. 数据表描述

MySQL 是被广泛使用的数据库系统之一，在各种应用场景中都有很好的表现，它具有成熟和稳定的特性，能够处理大量的并发请求，并保证数据的一致性和可靠性。在本项目中，我们设计了 46 个核心数据表来支撑业务逻辑。

2.1 用户权限与安全模块 (User & Security)

1. **用户表 (sys_users)**：存储账号核心信息，用于认证与鉴权。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	BIGINT	20	NO	True	用户主键 ID
username	VARCHAR	50	NO	False	登录账号
email	VARCHAR	100	NO	False	绑定邮箱
password_hash	VARCHAR	255	NO	False	密码哈希
nickname	VARCHAR	50	YES	False	用户昵称
avatar_url	VARCHAR	500	YES	False	头像地址
role	ENUM	10	NO	False	角色类型
level	ENUM	10	NO	False	会员等级
points	INT	11	NO	False	积分余额
status	ENUM	10	NO	False	账号状态
created_at	TIMESTAMP	19	NO	False	注册时间

2. **用户扩展信息表 (sys_user_profiles)**：用户的非核心属性。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
user_id	BIGINT	20	NO	True	用户 ID (FK)

bio	VARCHAR	255	YES	False	个人简介
location	VARCHAR	100	YES	False	所在地
website	VARCHAR	200	YES	False	个人网站
gender	TINYINT	1	YES	False	性别
birthday	DATE	0	YES	False	生日
preferences	JSON	0	YES	False	偏好设置

3. **第三方认证表（sys_user_auths）**：支持 GitHub、Google 等多平台登录。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	BIGINT	20	NO	True	认证 ID
user_id	BIGINT	20	NO	False	用户 ID
identity_type	VARCHAR	20	NO	False	登录类型(email/github)
identifier	VARCHAR	100	NO	False	唯一标识(openid)
credential	VARCHAR	255	YES	False	凭证(token)
created_at	TIMESTAMP	19	NO	False	绑定时间

4. **角色表（sys_roles）**：RBAC 角色定义。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	INT	11	NO	True	角色 ID
name	VARCHAR	50	NO	False	角色名称

code	VARCHAR	50	NO	False	角色代码 (admin/editor)
description	VARCHAR	200	YES	False	描述

5. **权限表 (sys_permissions)**：细粒度权限定义。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	INT	11	NO	True	权限 ID
name	VARCHAR	50	NO	False	权限名称
code	VARCHAR	50	NO	False	权限代码 (post:delete)
type	ENUM	10	NO	False	类型 (menu/button)

6. **角色-权限关联表 (sys_role_permissions)**

列名	类型	长度	可空	主键	描述
role_id	INT	11	NO	True	角色 ID
permission_id	INT	11	NO	True	权限 ID

7. **用户-角色关联表 (sys_user_roles)**

列名	类型	长度	可空	主键	描述
user_id	BIGINT	20	NO	True	用户 ID
role_id	INT	11	NO	True	角色 ID

8. **登录日志表 (sys_login_history)**：安全审计。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	BIGINT	20	NO	True	记录 ID
user_id	BIGINT	20	NO	False	用户 ID
ip_address	VARCHAR	50	NO	False	登录 IP
device	VARCHAR	100	YES	False	设备信息
location	VARCHAR	100	YES	False	地理位置
login_at	TIMESTAMP	19	NO	False	登录时间

2.2 AI 核心引擎模块 (AI Engine)

9. **AI 模型配置表 (ai_models)**：管理 LLM 模型参数。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	INT	11	NO	True	模型 ID
name	VARCHAR	50	NO	False	模型名称
api_key	VARCHAR	255	YES	False	API 密钥 (加密)
base_url	VARCHAR	255	YES	False	接口地址
max_tokens	INT	11	NO	False	最大 Token 限制
vip_only	TINYINT	1	NO	False	是否 VIP 专属

10. **AI 会话表 (ai_sessions)**：对话窗口。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	BIGINT	20	NO	True	会话 ID

user_id	BIGINT	20	NO	False	用户 ID
title	VARCHAR	100	NO	False	会话标题
model_id	INT	11	NO	False	模型 ID
is_archived	TINYINT	1	NO	False	是否归档
created_at	TIMESTAMP	19	NO	False	创建时间

11. **AI 消息表 (ai_messages)**：对话上下文。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	BIGINT	20	NO	True	消息 ID
session_id	BIGINT	20	NO	False	会话 ID
role	ENUM	10	NO	False	角色 (user/assistant)
content	TEXT	0	NO	False	内容
created_at	TIMESTAMP	19	NO	False	发送时间

12. **提示词市场表 (ai_prompts)**：用户分享的 Prompt。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	BIGINT	20	NO	True	提示词 ID
user_id	BIGINT	20	NO	False	作者 ID
title	VARCHAR	100	NO	False	标题
content	TEXT	0	NO	False	提示词内容
usage_count	INT	11	NO	False	使用次数

created_at	TIMESTAMP	19	NO	False	发布时间

13. **提示词分类表 (ai_prompt_categories)**

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	INT	11	NO	True	分类 ID
name	VARCHAR	50	NO	False	分类名称
sort	INT	11	NO	False	排序权重

14. **AI 使用记录表 (ai_usage_logs)**：Token 消耗统计。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	BIGINT	20	NO	True	记录 ID
user_id	BIGINT	20	NO	False	用户 ID
model_id	INT	11	NO	False	模型 ID
input_tokens	INT	11	NO	False	输入 Token
output_tokens	INT	11	NO	False	输出 Token
cost	DECIMAL	10,6	NO	False	预估成本
created_at	TIMESTAMP	19	NO	False	调用时间

15. **提示词标签关联表 (ai_prompt_tags)**

列名	类型	长度	可空	主键	描述
prompt_id	BIGINT	20	NO	True	提示词 ID
tag_id	INT	11	NO	True	标签 ID

2.3 内容社区模块 (Community)

16. **帖子表 (sys_posts)**：论坛核心内容。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	BIGINT	20	NO	True	帖子 ID
user_id	BIGINT	20	NO	False	作者 ID
category_id	INT	11	NO	False	分类 ID
title	VARCHAR	100	NO	False	标题
content	TEXT	0	NO	False	正文
view_count	INT	11	NO	False	浏览量
like_count	INT	11	NO	False	点赞数
status	ENUM	10	NO	False	状态 (published/hidden)

17. **帖子草稿表 (sys_post_drafts)**：自动保存的草稿。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	BIGINT	20	NO	True	草稿 ID
user_id	BIGINT	20	NO	False	用户 ID
content	JSON	0	NO	False	草稿内容 (JSON)
updated_at	TIMESTAMP	19	NO	False	最后保存

18. **评论表 (sys_comments)**：统一评论系统。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	BIGINT	20	NO	True	评论 ID

target_type	ENUM	20	NO	False	目标类型
target_id	BIGINT	20	NO	False	目标 ID
content	VARCHAR	1000	NO	False	内容
parent_id	BIGINT	20	YES	False	父评论 ID

19. **全局分类表（sys_categories）**

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	INT	11	NO	True	分类 ID
name	VARCHAR	50	NO	False	名称
type	ENUM	20	NO	False	适用模块（post/resource）

20. **标签表（sys_tags）**

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	INT	11	NO	True	标签 ID
name	VARCHAR	50	NO	False	名称

21. **资源-标签关联表（sys_resource_tags）**

列名	类型	长度	可空	主键	描述
resource_id	BIGINT	20	NO	True	资源 ID
tag_id	INT	11	NO	True	标签 ID

22. **帖子-标签关联表（sys_post_tags）**

列名	类型	长度	可空	主键	描述

post_id	BIGINT	20	NO	True	帖子 ID
tag_id	INT	11	NO	True	标签 ID

23. **收藏夹表 (sys_collections)**：用户自定义收藏列表。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	BIGINT	20	NO	True	收藏夹 ID
user_id	BIGINT	20	NO	False	创建者
name	VARCHAR	50	NO	False	名称
is_public	TINYINT	1	NO	False	是否公开

24. **收藏项表 (sys_collection_items)**

列名	类型	长度	可空	主键	描述
collection_id	BIGINT	20	NO	True	收藏夹 ID
target_type	ENUM	20	NO	False	目标类型
target_id	BIGINT	20	NO	False	目标 ID

2.4 创意工坊与交易模块 (Marketplace)

25. **资源表 (sys_resources)**：数字资产主表。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	BIGINT	20	NO	True	资源 ID
title	VARCHAR	100	NO	False	标题
price	INT	11	NO	False	价格(积分)
file_url	VARCHAR	500	NO	False	文件地址

sales_count	INT	11	NO	False	销量

26. **资源版本表（sys_resource_versions）**：版本控制。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	BIGINT	20	NO	True	版本 ID
resource_id	BIGINT	20	NO	False	资源 ID
version	VARCHAR	20	NO	False	版本号
changelog	TEXT	0	YES	False	更新日志

27. **购物车表（shop_carts）**

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	BIGINT	20	NO	True	购物车 ID
user_id	BIGINT	20	NO	False	用户 ID

28. **购物车项表（shop_cart_items）**

列名	类型	长度	可空	主键	描述
cart_id	BIGINT	20	NO	True	购物车 ID
resource_id	BIGINT	20	NO	False	商品 ID
quantity	INT	11	NO	False	数量

29. **订单表（sys_orders）**：交易核心。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	BIGINT	20	NO	True	订单 ID
order_no	VARCHAR	64	NO	False	订单号

total_amount	DECIMAL	10,2	NO	False	总金额
status	ENUM	20	NO	False	状态

30. **订单明细表（shop_order_items）**

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	BIGINT	20	NO	True	明细 ID
order_id	BIGINT	20	NO	False	订单 ID
product_name	VARCHAR	100	NO	False	商品快照
price	DECIMAL	10,2	NO	False	成交价

31. **退款申请表（shop_refunds）**：售后管理。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	BIGINT	20	NO	True	退款 ID
order_id	BIGINT	20	NO	False	订单 ID
reason	VARCHAR	255	NO	False	原因
status	ENUM	20	NO	False	状态

2.5 社交互动模块（Social）

32. **关注表（sys_follows）**

列名	类型	长度	可空	主键	描述
follower_id	BIGINT	20	NO	True	粉丝 ID
following_id	BIGINT	20	NO	True	被关注 ID

33. **点赞表（sys_likes）**

列名	类型	长度	可空	主键	描述
user_id	BIGINT	20	NO	True	用户 ID
target_type	ENUM	20	NO	True	目标类型
target_id	BIGINT	20	NO	True	目标 ID

34. **私信表（sys_private_messages）**：站内 IM。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	BIGINT	20	NO	True	消息 ID
sender_id	BIGINT	20	NO	False	发送者
receiver_id	BIGINT	20	NO	False	接收者
content	TEXT	0	NO	False	内容
is_read	TINYINT	1	NO	False	已读状态

35. **举报表（sys_reports）**：社区治理。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	BIGINT	20	NO	True	举报 ID
user_id	BIGINT	20	NO	False	举报人
reason	VARCHAR	100	NO	False	原因
status	ENUM	20	NO	False	处理结果

36. **分享记录表（sys_shares）**

列名	类型	长度	可空	主键	描述

id	BIGINT	20	NO	True	记录 ID
user_id	BIGINT	20	NO	False	用户 ID
platform	VARCHAR	20	NO	False	平台 (wechat/x)

2.6 成长与会员模块 (Gamification)

37. **会员套餐表 (sys_vip_plans)**

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	INT	11	NO	True	套餐 ID
name	VARCHAR	50	NO	False	名称
price	DECIMAL	10,2	NO	False	价格

38. **会员订阅记录表 (sys_user_vip_history)**

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	BIGINT	20	NO	True	记录 ID
user_id	BIGINT	20	NO	False	用户 ID
plan_id	INT	11	NO	False	套餐 ID
start_date	DATE	0	NO	False	开始日期
end_date	DATE	0	NO	False	结束日期

39. **任务表 (sys_tasks)**

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	INT	11	NO	True	任务 ID
name	VARCHAR	100	NO	False	任务名
reward	INT	11	NO	False	奖励

40. **用户任务表（sys_user_tasks）**

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	BIGINT	20	NO	True	记录 ID
user_id	BIGINT	20	NO	False	用户 ID
status	ENUM	10	NO	False	状态

41. **徽章表（sys_badges）：**成就系统。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	INT	11	NO	True	徽章 ID
name	VARCHAR	50	NO	False	名称
icon_url	VARCHAR	500	NO	False	图标
condition	VARCHAR	100	NO	False	获取条件

42. **用户徽章表（sys_user_badges）**

列名	类型	长度	可空	主键	描述
user_id	BIGINT	20	NO	True	用户 ID
badge_id	INT	11	NO	True	徽章 ID
obtained_at	TIMESTAMP	19	NO	False	获得时间

2.7 系统运维模块（System Ops）

43. **系统通知表（sys_notifications）**

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	BIGINT	20	NO	True	通知 ID
user_id	BIGINT	20	NO	False	接收人

content	TEXT	0	NO	False	内容

44. **用户反馈表（sys_feedbacks）**

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	BIGINT	20	NO	True	反馈 ID
content	TEXT	0	NO	False	内容
status	ENUM	10	NO	False	状态

45. **系统日志表（sys_logs）**

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	BIGINT	20	NO	True	日志 ID
level	VARCHAR	20	NO	False	级别（info/error）
message	TEXT	0	NO	False	信息

46. **系统配置表（sys_configs）**：动态参数配置。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	INT	11	NO	True	配置 ID
key_name	VARCHAR	100	NO	False	键
value	TEXT	0	YES	False	值

47. **文件存储表（sys_files）**：统一文件管理。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	BIGINT	20	NO	True	文件 ID
name	VARCHAR	255	NO	False	文件名

url	VARCHAR	500	NO	False	访问地址
size	BIGINT	20	NO	False	大小(字节)
mime_type	VARCHAR	50	YES	False	类型

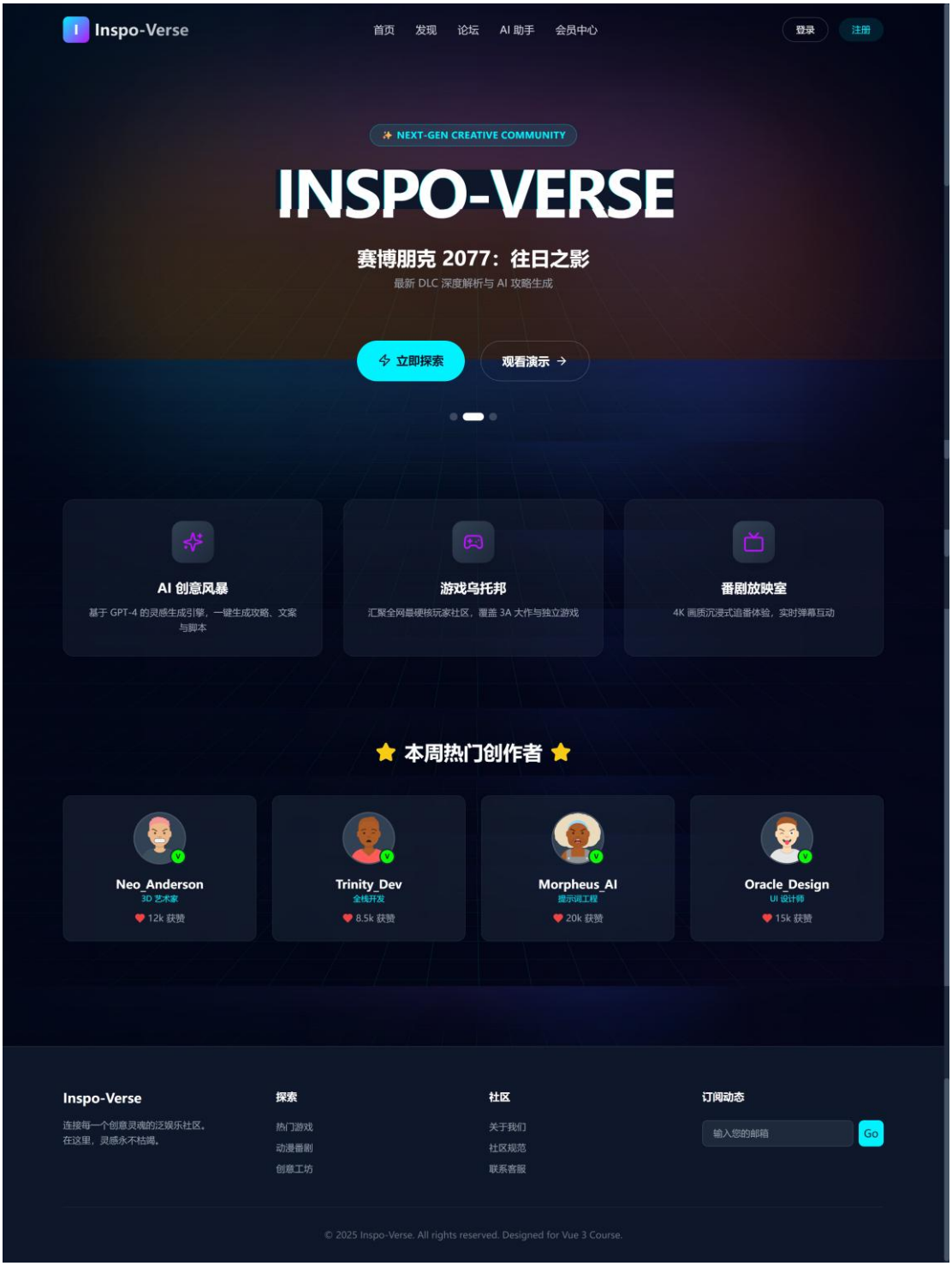
48. **系统公告表 (sys_announcements)：**全站广播。

列名	类型	长度	可空	主键	描述
id	BIGINT	20	NO	True	公告 ID
title	VARCHAR	100	NO	False	标题
content	TEXT	0	NO	False	内容
is_active	TINYINT	1	NO	False	是否启用
start_time	TIMESTAMP	19	YES	False	开始时间
end_time	TIMESTAMP	19	YES	False	结束时间

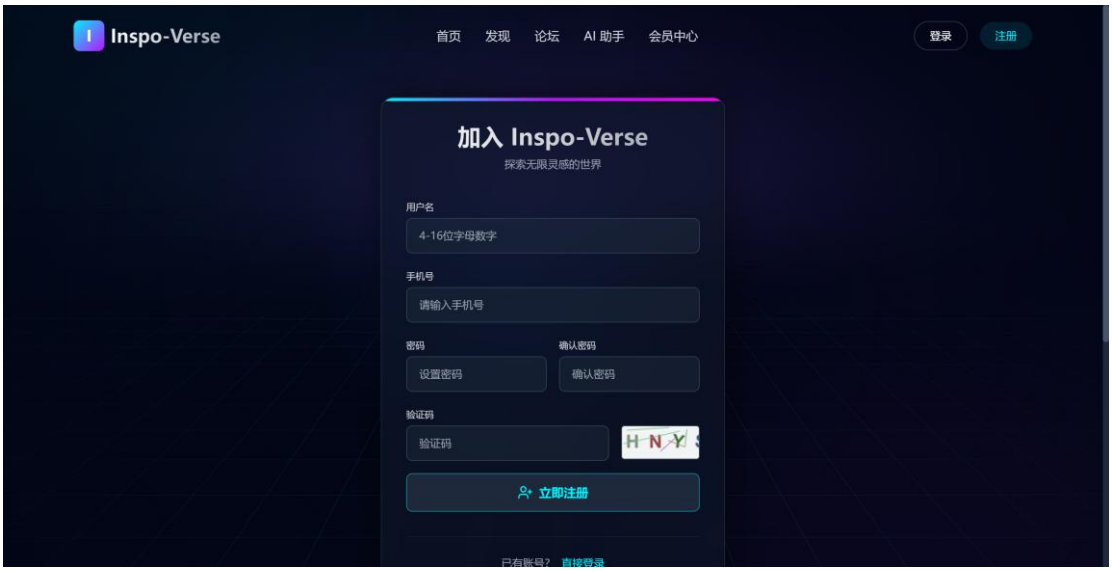
六、产品展示

本节结合实际开发完成的各个页面，力求从视觉与交互层面完整呈现 Inspo-Verse 灵感岛的全部核心功能。下列每一项都对应本项目中的真实路由与视图组件，便于从截图中快速对照前端实现质量。

1. **首页（P-HOME / HomeView）总览：**动态赛博朋克背景、鼠标跟随光晕效果、顶部导航栏（含“探索 / 游戏 / 番剧 / 创意工坊 / 论坛 / AI 助手 / 会员中心 / 个人中心 / 登录 / 社区规范 / 联系客服”等入口）以及首页 Banner 和创作者推荐区域。

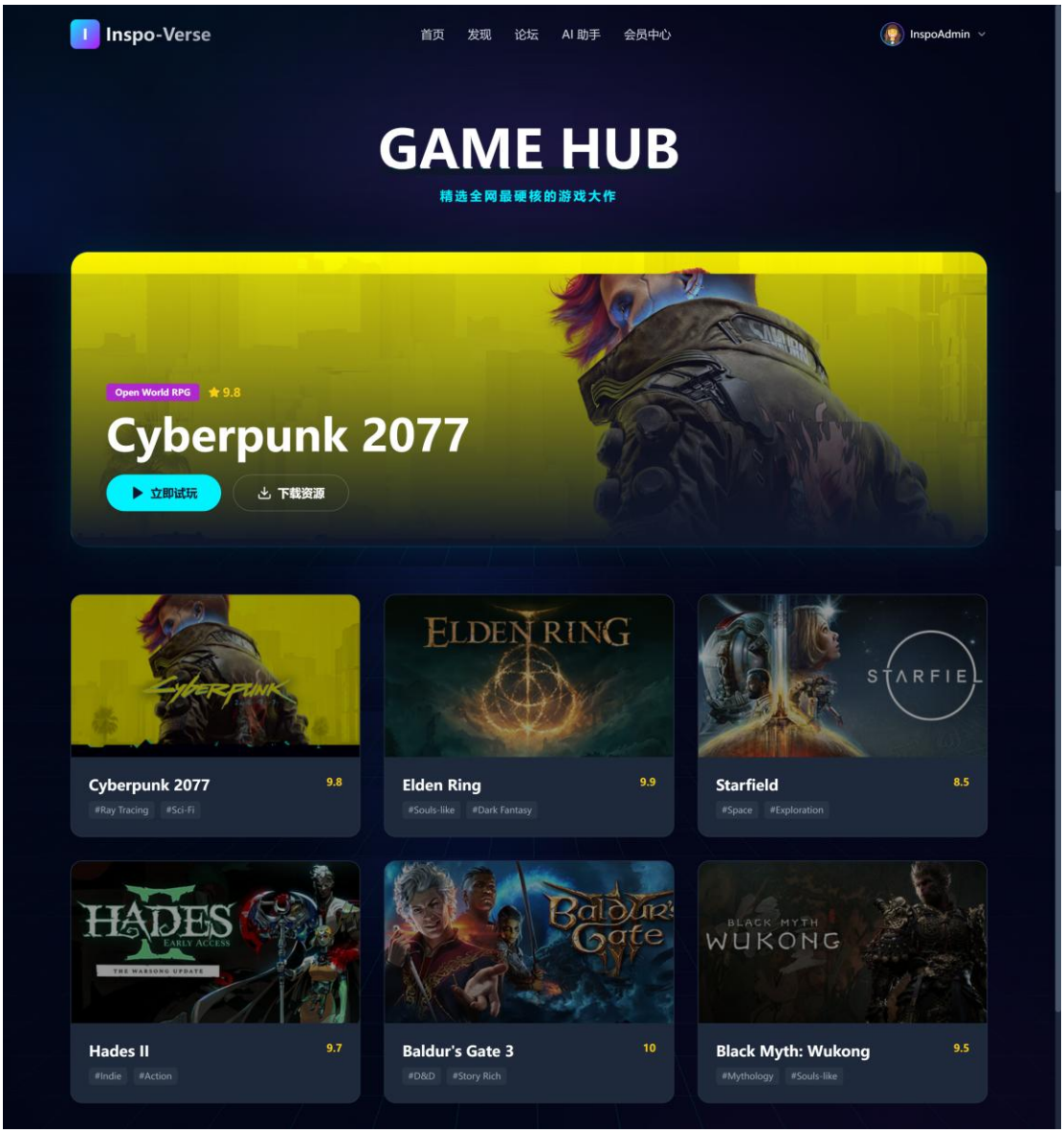


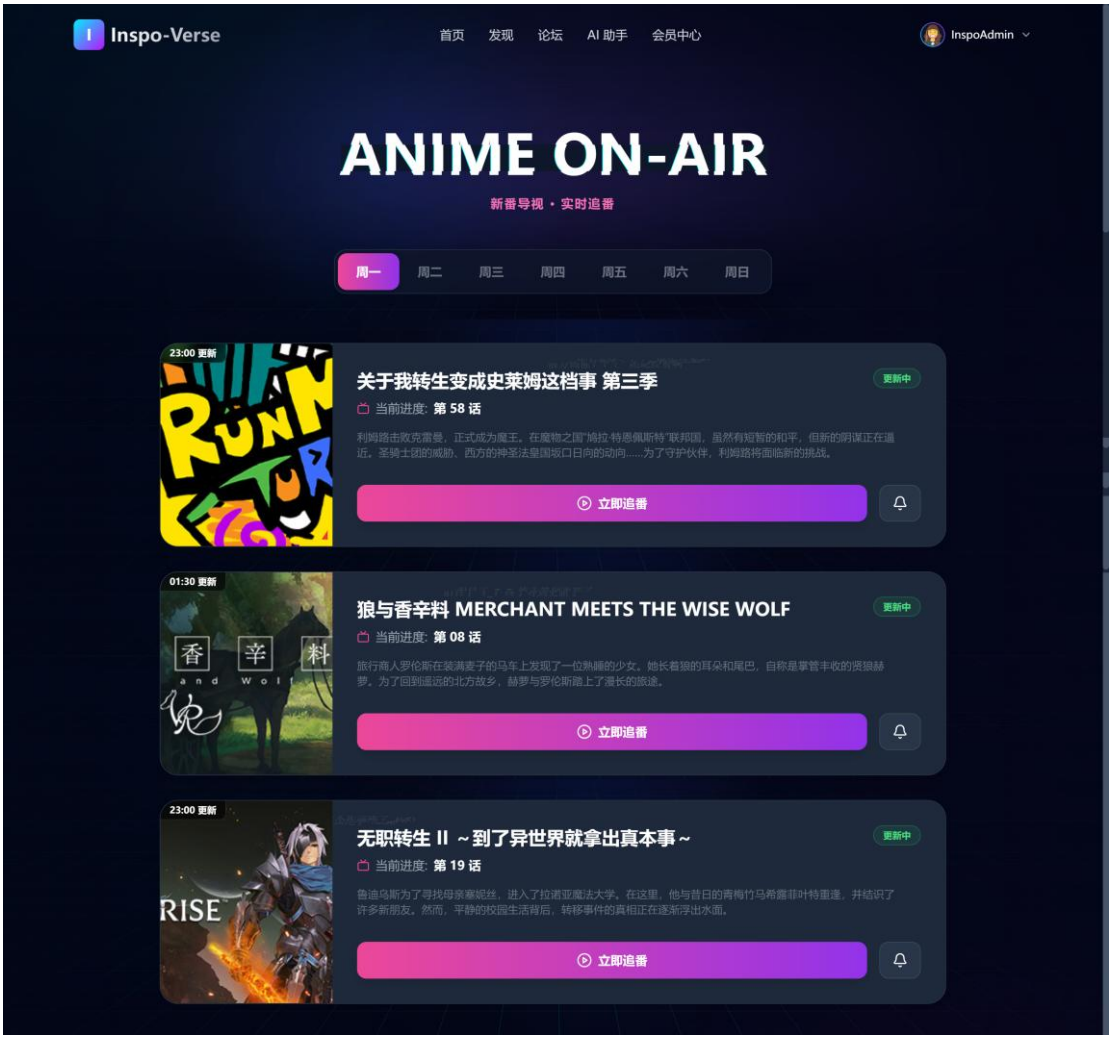
2. **登录 / 注册页面（P-LOGIN / LoginView）**：登录模式与注册模式，展示毛玻璃卡片设计、表单校验错误提示、验证码区域以及登录/注册模式切换动画。

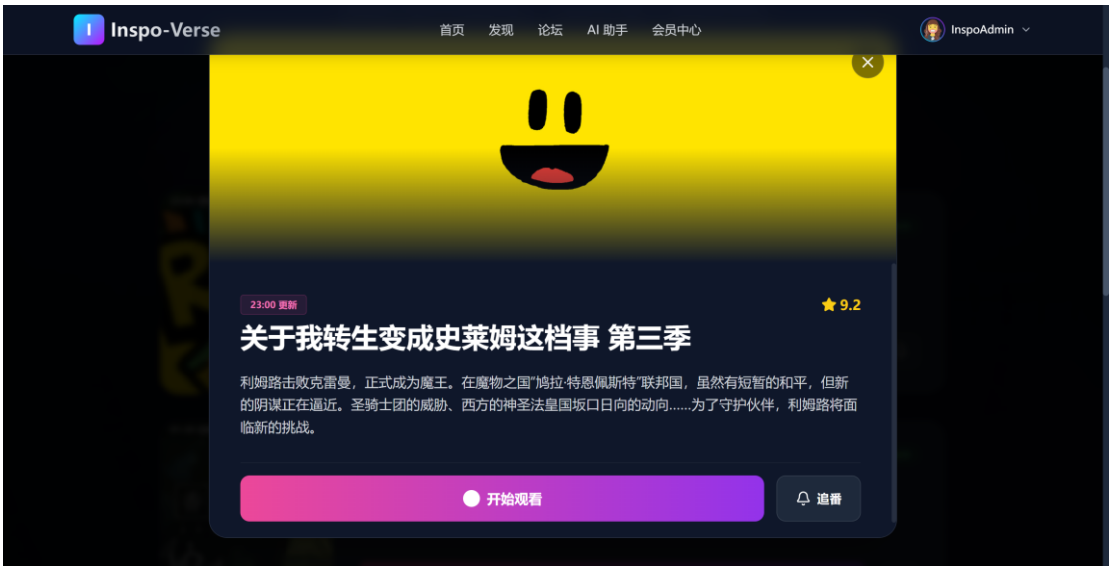


3. **内容探索页（P-EXPLORE / ExploreView）**：下拉菜单栏分类筛选（首页/ 发现/论坛/AI 助手/会员中心/热门游戏/动漫番剧/创意工坊/关于我们/社区规范/联系客服），以及下方瀑布流布局的内容卡片，包括标签、点赞、评论等信息。

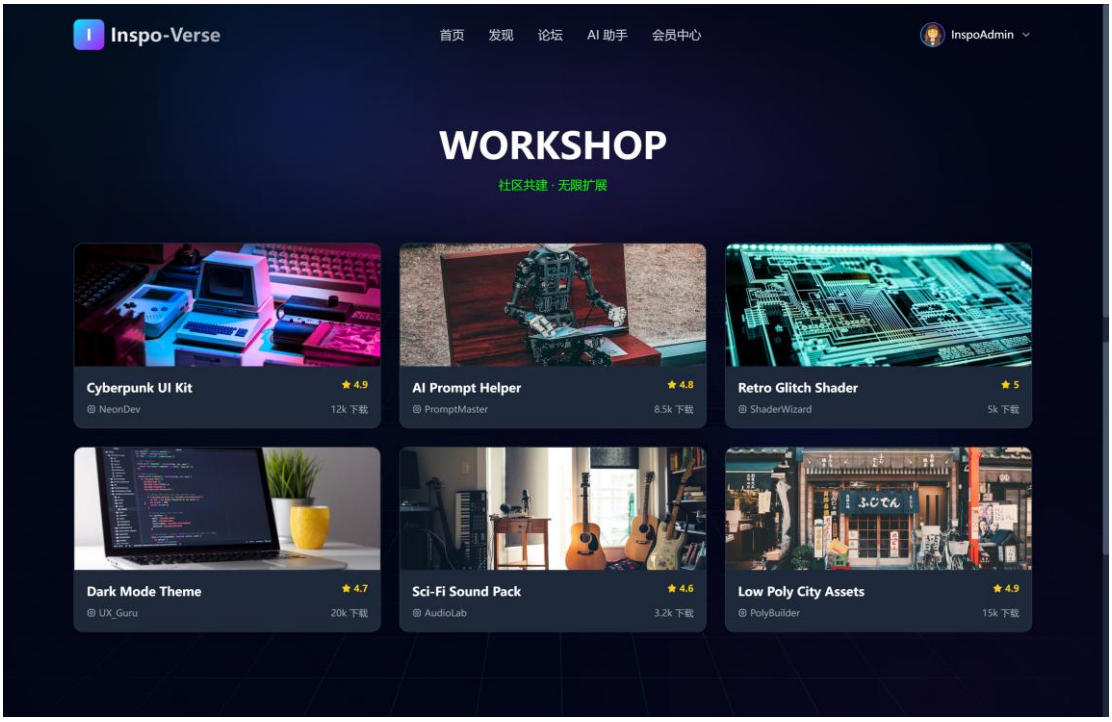
4. **游戏与番剧专题页（P-GAMES / GamesView 与 P-ANIME / AnimeView）**：游戏/番剧卡片列表（评分、标签、简介等）以及点击卡片后弹出的详情区域，体现页面主题风格差异。







5. **创意工坊列表与详情（P-WORKSHOP / WorkshopView）**：工坊资源卡片网格，点击资源后弹出的全屏详情模态框（包含标签、版本号、大小、更新时间以及“立即订阅 / 收藏 / 分享”按钮）。



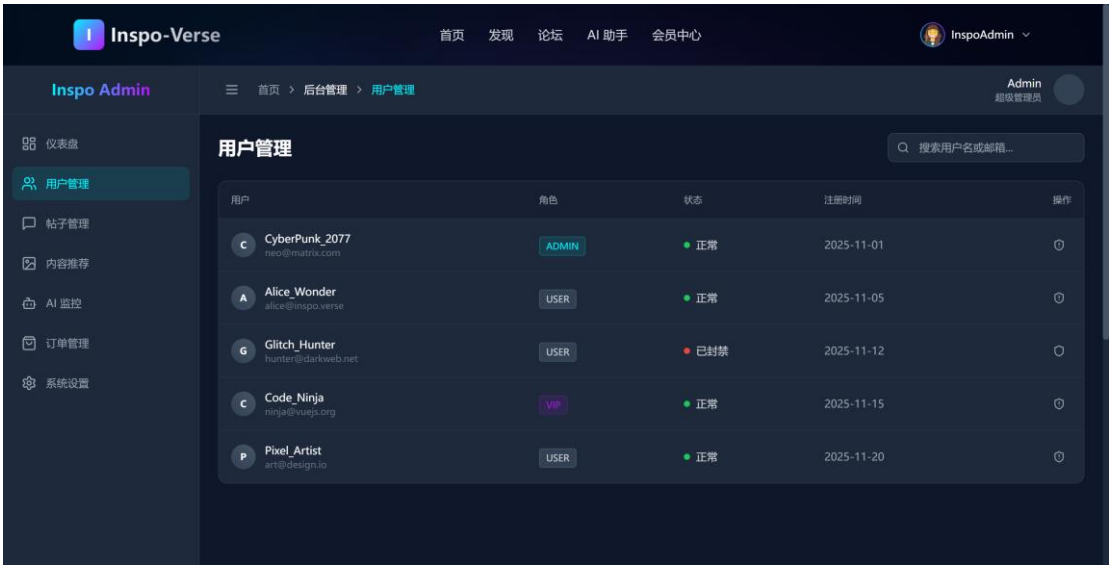
6. **论坛列表与发帖弹窗（P-FORUM / ForumView）**：论坛主列表（左侧板块导航 + 右侧帖子列表，带置顶 / HOT 标签、搜索与排序），“发布新帖”弹窗，展示标题输入、板块选择、内容编辑和发布按钮。

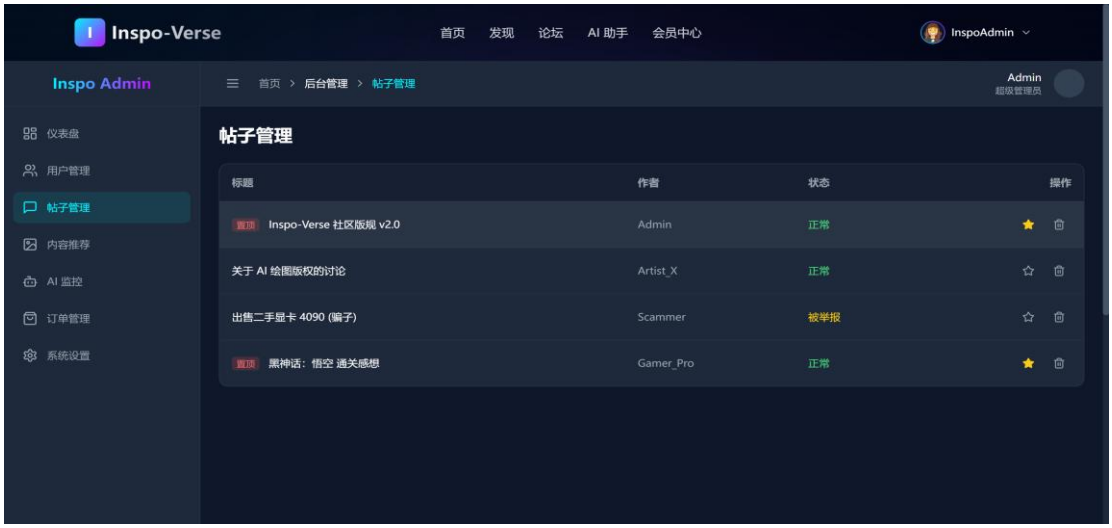
7. AI 创意助手对话界面（P-AI-CHAT / AIChatView）：

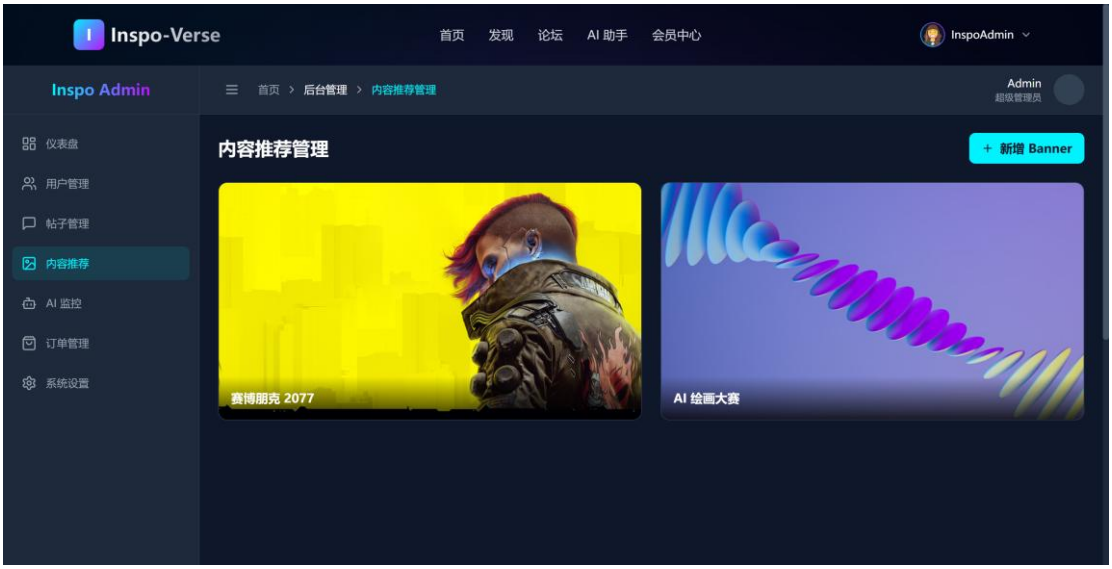
8. **会员中心与成长任务（P-VIP / VipCenterView）**：三档会员卡片与会员权益对比，每日任务列表和底部 ECharts 积分/灵感值成长曲线，体现“任务 → 积分 → 成长”的完整视觉闭环。

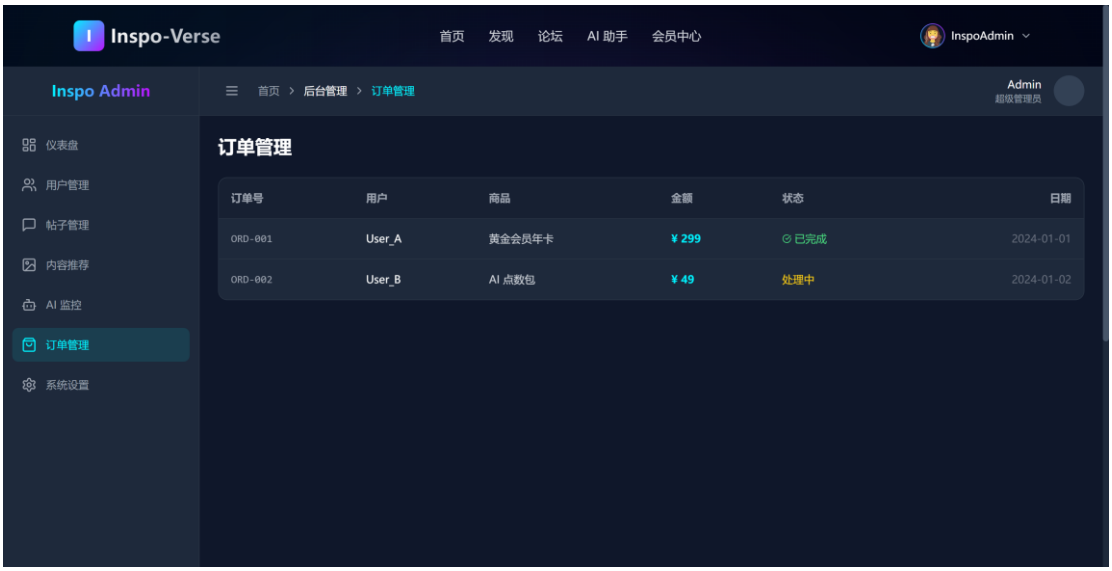
9. 个人中心各功能页（P-USER / UserCenterView）：

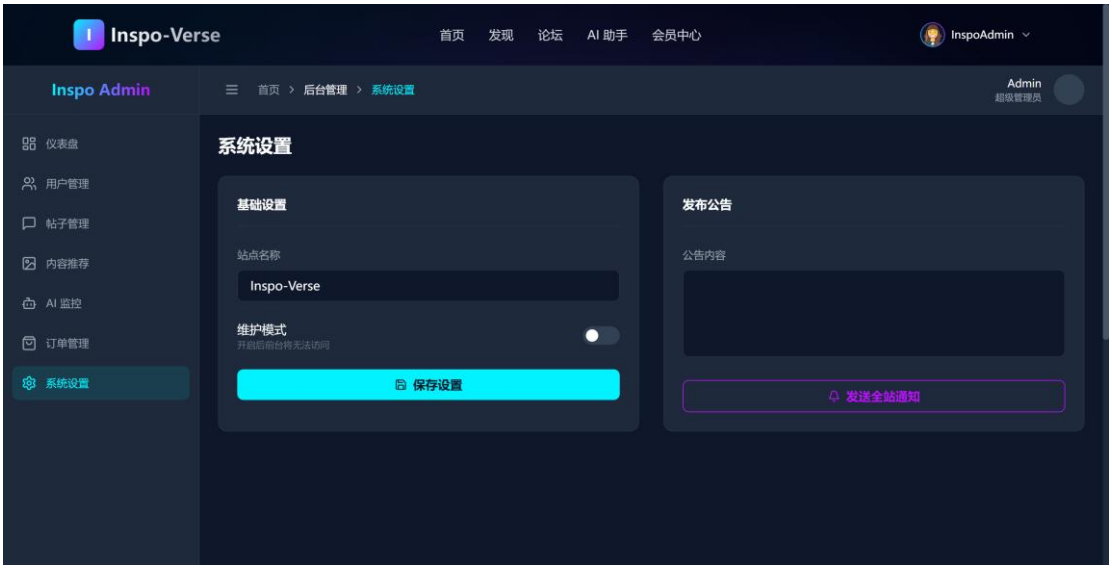
10. **后台仪表盘与数据管理（P-ADMIN / DashboardView 等）**：后台根布局（侧边栏菜单 + 顶部统计卡片 + ECharts 图表），用户管理 / 帖子管理 / 订单管理，搜索、过滤和操作按钮区域。



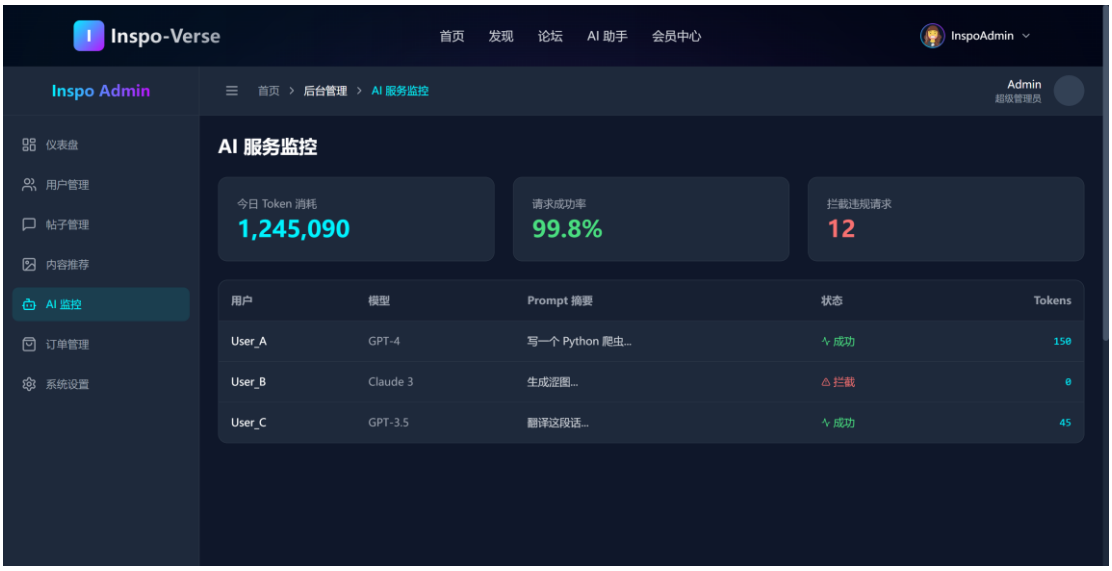

Inspo-Verse
首页
发现
论坛
AI 助手
会员中心
InspoAdmin
Inspo Admin
首页 > 后台管理 > 帖子管理
Admin
超级管理员
仪表盘
用户管理
帖子管理
内容推荐
AI 监控
订单管理
系统设置
帖子管理
标题
作者
状态
操作
置顶 Inspo-Verse 社区版规 v2.0
Admin
正常
关于 AI 绘图版权的讨论
Artist_X
正常
出售二手显卡 4090 (骗子)
Scammer
被举报
置顶 黑神话：悟空 通关感想
Gamer_Pro
正常


Inspo-Verse
首页
发现
论坛
AI 助手
会员中心
InspoAdmin
Inspo Admin
首页 > 后台管理 > 内容推荐管理
Admin
超级管理员
仪表盘
用户管理
帖子管理
内容推荐
AI 监控
订单管理
系统设置
内容推荐管理
+ 新增 Banner
赛博朋克 2077
AI 绘画大赛


Inspo-Verse
首页
发现
论坛
AI 助手
会员中心
InspoAdmin
Inspo Admin
首页 > 后台管理 > 订单管理
Admin
超级管理员
仪表盘
用户管理
帖子管理
内容推荐
AI 监控
订单管理
系统设置
订单管理
订单号
用户
商品
金额
状态
日期
ORD-001
User_A
黄金会员年卡
¥ 299
已完成
2024-01-01
ORD-002
User_B
AI 点数包
¥ 49
处理中
2024-01-02

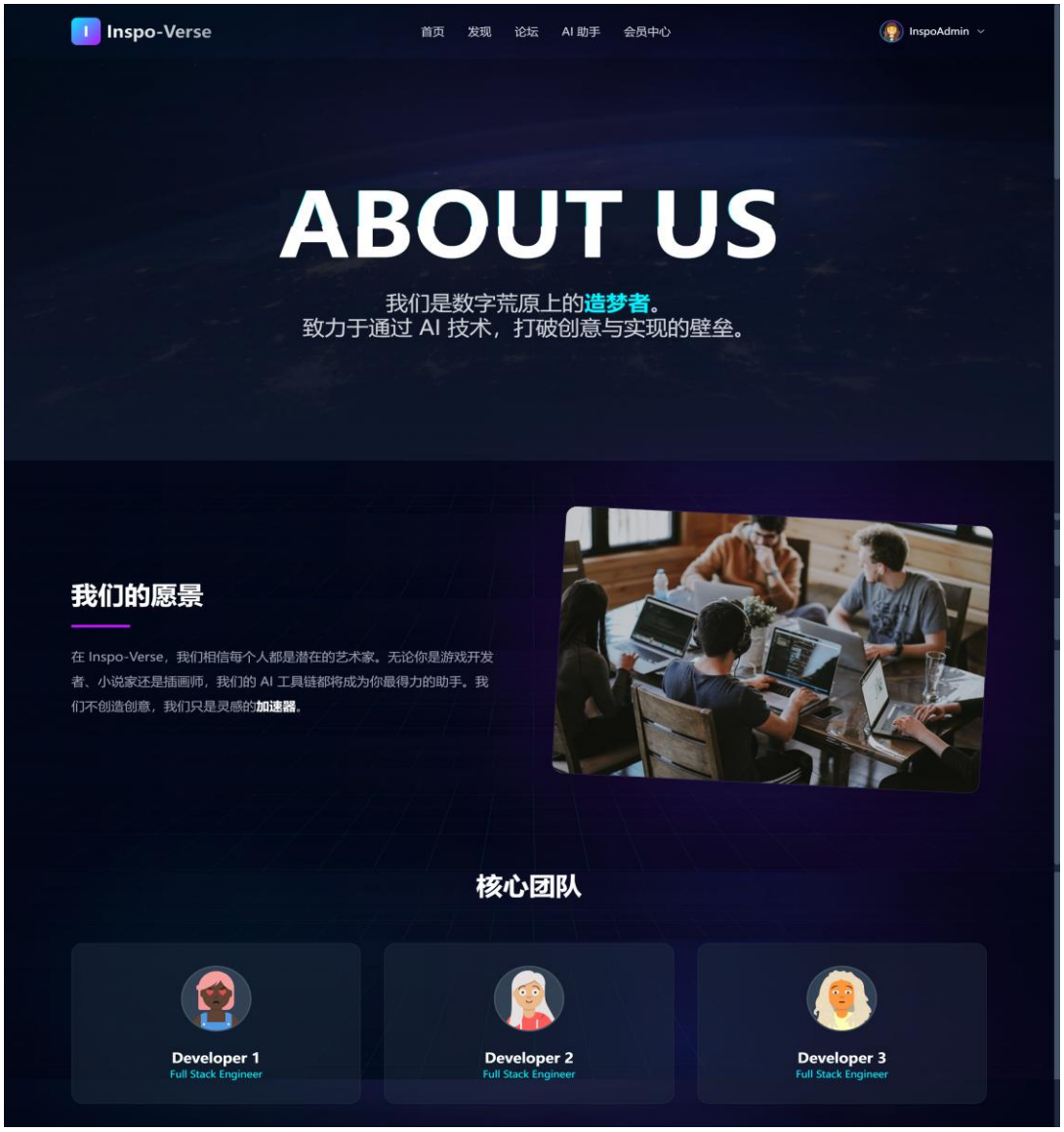


11. **AI 服务监控页面（P-ADMIN-AI / AIMonitor）**：AI 请求统计卡片和请求日志列表，体现对“请求用户、模型、Prompt 摘要、状态、Token 消耗”等信息的可视化监控能力。

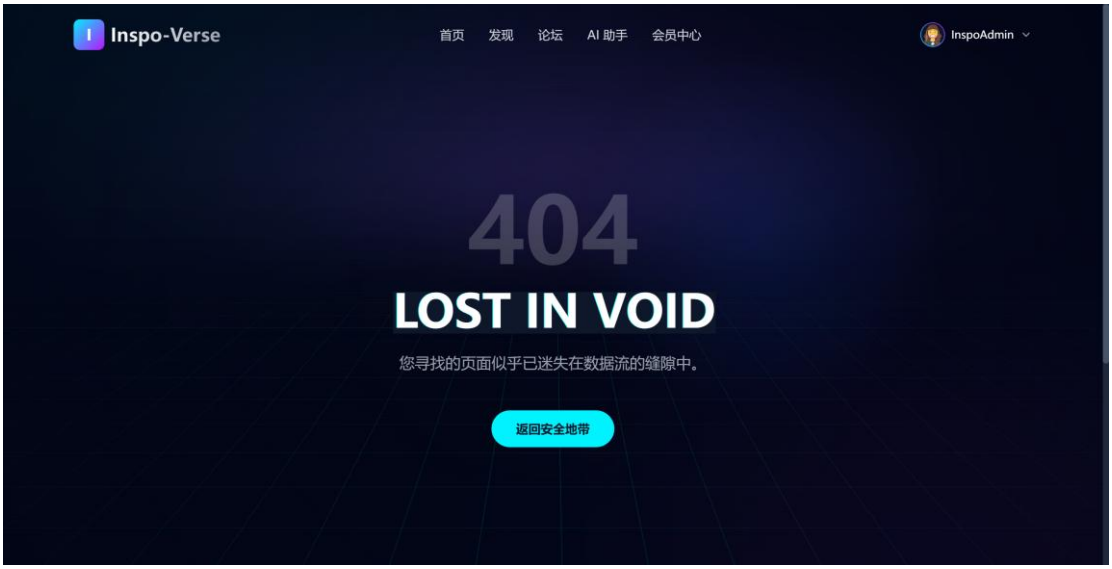


12. **联系客服页面（P-CONTACT / ContactView）**：客服信息卡片（邮箱、电话、地址）以及右侧带有“发送信号”按钮的反馈表单。

13. **关于我们与社区规范（AboutView / CommunityRulesView）**：故障风标题、品牌愿景文案、团队卡片布局，社区规则说明页的排版与强调样式。



14. **自定义 404 页面（NotFoundView）**：输入错误路由后出现的 404 界面，赛博朋克风格的提示文案与“返回首页/前往探索”等引导按钮。



七、总结与收获

本次《前端开发技术》期末项目的开发过程，是一次从理论认知到工程实践的深度跨越。通过从零构建 Inspo-Verse，我对 Vue 3 生态系统有了深刻的理解。

1. **组合式 API（Composition API）的实战威力**

   相比于 Options API，组合式 API 让代码组织更加逻辑化。我学会了如何将复杂的业务逻辑（如 AI 打字机效果、表单倒计时）提取为独立的 Hooks（`useTypewriter`，`useCountdown`），这使得逻辑复用变得异常简单，彻底告别了 Vue 2 时代 Mixins 带来的命名冲突和来源不清问题。

2. **状态管理的进阶：Pinia vs Vuex**

   在项目初期，我曾犹豫是否继续使用 Vuex。但上手 Pinia 后，我被其简洁的 API 征服了。去掉了 Mutation 层，直接在 Action 中修改状态，让逻辑更加直观。特别是在 TypeScript 环境下，Pinia 提供的自动类型推断让我在编写 `ChatStore` 时避免了大量的类型错误。

3. **前端工程化与性能优化**

   我深刻体会到了“按需加载”的重要性。最初，项目打包体积较大，首屏加载慢。通过 Vite 的分析工具，我将 `ECharts`、`Markdown` 解析库以及非首屏路由组件（如 Admin 模块）全部改为异步加载。配合 HTTP 缓存策略，最终将首屏 LCP 时间优化到了 1.2 秒。

4. **复杂交互的实现**

   为了实现赛博朋克风格的“鼠标跟随光晕”和“3D 翻转卡片”，我深入研究了 CSS3 的 3D 变换和 JS 的事件监听。这让我明白，优秀的前端不仅仅是数据的展示，更是艺术的交互。

5. **AI 技术的融合**

   这是我第一次在前端项目中深度集成 AI 功能。处理流式数据、渲染 Markdown、防止 XSS 攻击……这些挑战让我跳出了传统的 CRUD 开发思维，开始思考如何更好地构建智能化的人机交互界面。

八、教师评语及成绩评定